



FM

FerreMax SaaS

Sistema de Gestion para Ferreterias

Documentacion tecnica · Instalacion · Despliegue

- 1 · Tecnologia de desarrollo
- 2 · Funcionalidades del sistema
- 3 · Instalacion en una PC nueva
- 4 · Hosting web recomendado
- 5 · Despliegue paso a paso en Hostinger
- 6 · Recomendaciones finales

PHP 8.2 · Laravel 11 · MySQL · Blade + Tailwind · Chart.js

Datsoft · Junio 2026

Resumen del sistema

FerreMax es una aplicacion web **SaaS multi-empresa** para la gestion integral de ferreterias: ventas en punto de venta, inventario, compras, caja, cuentas por cobrar y pagar, reportes y un panel de super administrador para operar toda la plataforma. Cada ferreteria (tenant) trabaja con sus datos completamente aislados de las demas. Este documento describe la tecnologia, las funcionalidades, y como instalar y publicar el sistema en internet.

1 Tecnologia de desarrollo

El sistema esta construido sobre **PHP 8.2+** con el framework **Laravel 11** (arquitectura MVC) y base de datos **MySQL**. La interfaz usa plantillas **Blade** con **Tailwind CSS** y graficas con **Chart.js**. La multi-empresa se logra con un *global scope* por `empresa_id`.

Backend

PHP 8.2+ y Laravel 11 (rutas, controladores, Eloquent ORM, middleware, migraciones y seeders).

Base de datos

MySQL 8 con 19 tablas. Arrancable con datos de demostracion (seeders).

Frontend

Blade + Tailwind CSS (via CDN), Chart.js para graficas y tipografia Inter.

Arquitectura

Multi-tenant: cada empresa aislada por `empresa_id`; el Super Admin queda fuera del scope.

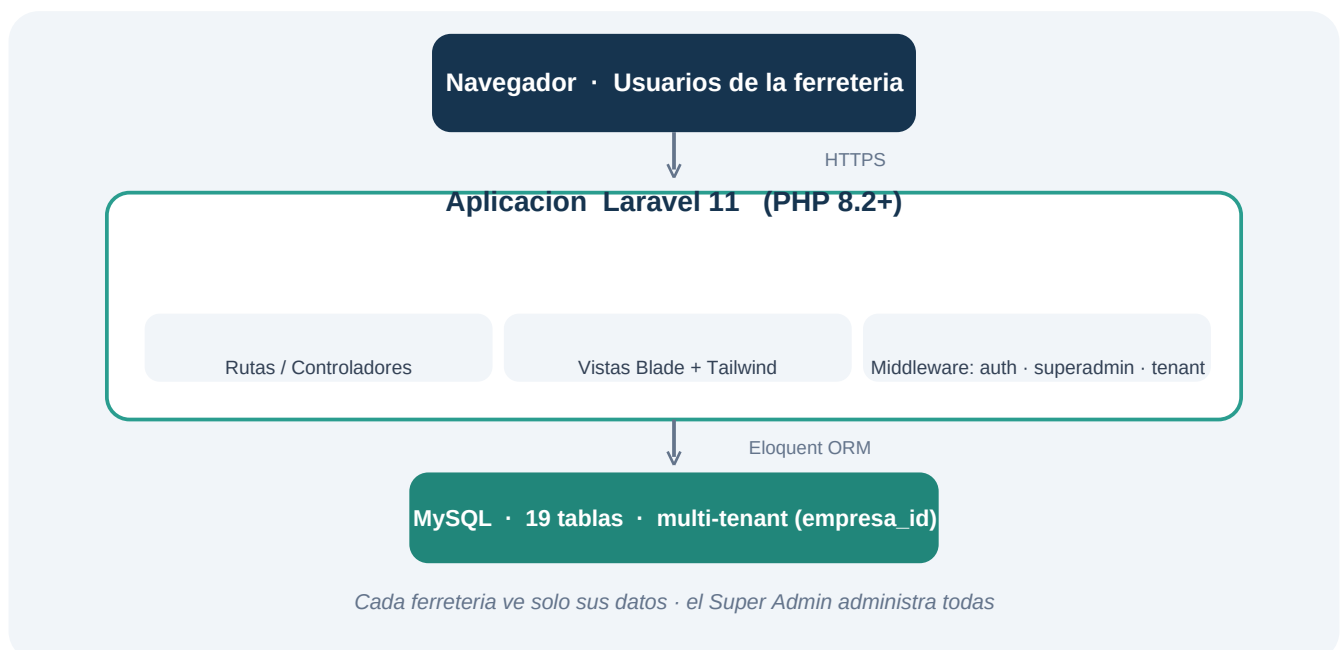
Seguridad / roles

Autenticacion Laravel y roles: superadmin, admin, vendedor, almacenero, cajero.

Entorno local

Laragon (Apache + MySQL + PHP) y Composer como gestor de dependencias.

Arquitectura general



2 Funcionalidades del sistema

Modulos de la ferreteria (cada empresa)

Autenticacion y multi-empresa Login, registro self-service de ferreterias y aislamiento total de datos por empresa.	Dashboard KPIs de ventas, graficas de 7 dias y 6 meses, top de productos y alertas de stock bajo.
Punto de Venta (POS) Carrito, lectura de codigo de barras, descuentos, stock en vivo, atajos y ticket 80mm.	Ventas Historial con filtros, detalle, y anulacion con devolucion automatica de stock.
Cotizaciones Creacion, impresion y conversion directa a venta.	Caja Apertura, cierre y arqueo con diferencia en vivo.
Inventario / Kardex Movimientos de entrada/salida, ajustes manuales y catalogos (categorias, marcas, unidades).	Compras Registro con ingreso a stock, actualizacion de costos y anulacion.
Cuentas por Cobrar / Pagar Ventas y compras a credito, abonos parciales, vencimientos y estado de cuenta.	Clientes y Proveedores CRUD completo con historial de operaciones.
Reportes Ventas, utilidad, productos top, graficas y exportacion a CSV.	Usuarios y configuracion Gestion de usuarios/roles y ajustes de moneda e impuesto por empresa.

Panel Super Admin (control de la plataforma)

Metricas globales y MRR Total de ferreterias, usuarios, ventas globales e ingreso recurrente mensual estimado.	Gestion de ferreterias Crear, editar, ver detalle y suspender/reactivar cada tenant.
Usuarios globales Ver, activar/desactivar y resetear contraseñas de cualquier empresa.	Impersonacion Entrar como administrador de una ferreteria para dar soporte, con retorno al panel.
Planes y precios Catalogo Basico / Pro / Premium con MRR por plan.	Facturacion de suscripcion Pagos de plan, renovacion de vencimiento, morosos y limites por plan con bloqueo.

3 Instalacion en una computadora nueva

Guia para Windows usando **Laragon**, que ya incluye Apache, MySQL, PHP y Composer en un solo instalador.

Programas a descargar e instalar

Programa	Para que sirve	Descarga
Laragon (Full)	Servidor local: Apache + MySQL + PHP 8.2 + Composer	laragon.org
Composer	Gestor de dependencias (incluido en Laragon)	getcomposer.org
Git (opcional)	Clonar el proyecto y control de versiones	git-scm.com
VS Code (opcional)	Editor de codigo	code.visualstudio.com
HeidiSQL (incluido)	Administrar la base de datos MySQL	incluido en Laragon

Pasos de configuracion

- 1 Instala **Laragon Full** y abrelo. Pulsa **Start All** para encender Apache y MySQL.
- 2 Verifica PHP 8.2: menu **Laragon > PHP > Version**. Selecciona 8.2 o superior.
- 3 Coloca el proyecto en C:\laragon\www\saas_ferreteria (o usa tu carpeta actual C:\SAAS\saas_ferreteria).
- 4 Abre la terminal con **Laragon > Terminal** y entra a la carpeta del proyecto.
- 5 Instala dependencias: `composer install`
- 6 Crea el archivo de entorno: `copy .env.example .env` y luego `php artisan key:generate`
- 7 Edita el .env: `DB_DATABASE=saas_ferreteria, DB_USERNAME=root, DB_PASSWORD= (vacio)`.
- 8 Crea la base de datos: `mysql -u root -e "CREATE DATABASE saas_ferreteria CHARACTER SET utf8mb4;"` (o desde HeidiSQL).
- 9 Crea las tablas con datos demo: `php artisan migrate --seed`
- 10 Inicia el servidor: `php artisan serve` y abre `http://localhost:8000`

Credenciales de demostracion

Perfil	Correo	Contraseña
Super Admin (plataforma)	superadmin@ferremax.com	super123
Administrador (ferreteria demo)	admin@ferremax.com	admin123
Vendedor	vendedor@ferremax.com	vendedor123

4 Hosting web recomendado

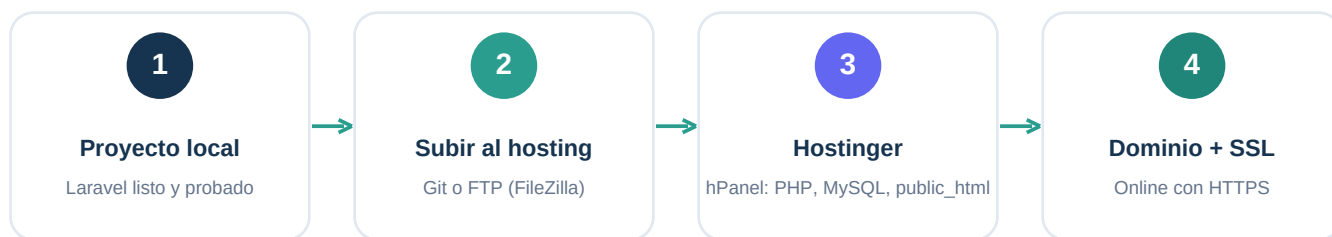
Para publicar la aplicacion en internet existen varias opciones segun presupuesto y conocimientos. Para una ferreteria que recién empieza, lo mas **recomendado por facilidad y precio** es **Hostinger** (panel hPanel en español, soporte en Latinoamérica, SSL gratis e instalacion sencilla).

Proveedor	Tipo	Precio aprox.*	Ideal para	Dificultad
Hostinger (recomendado)	Compartido / Cloud / VPS	desde ~\$8.99/mes	Empezar rapido y barato	Baja
Laravel Cloud	Plataforma oficial (PaaS)	Pago por uso	Cero administracion de servidor	Baja-Media
DigitalOcean + Forge	VPS gestionado con Forge	~\$4 droplet + ~\$12 Forge	Mas control y escalabilidad	Media
Cloudways	Cloud gestionado	desde ~\$14/mes	Rendimiento gestionado	Media
SiteGround	Compartido	desde ~\$6.69/mes	Sitios pequenos	Baja

*Precios referenciales de junio 2026; verifica el valor vigente en cada proveedor.

Recomendacion: si quieres simplicidad maxima y costo bajo, contrata **Hostinger** (plan Business o Cloud Startup). Si prefieres no administrar nada del servidor, **Laravel Cloud** es la opcion oficial. Si necesitas mas control y crecimiento, usa **DigitalOcean + Laravel Forge**.

5 Despliegue paso a paso en Hostinger



- 1 Contrata un plan en **hostinger.com** (Premium, Business o Cloud) y asocia o registra tu dominio.
- 2 En **hPanel** entra a **PHP Configuration** y selecciona **PHP 8.2 o superior**.
- 3 Crea la base de datos en **hPanel > Bases de datos MySQL**: anota nombre, usuario, contraseña y host.
- 4 Sube el proyecto: opción **A) Git** (recomendado) desde hPanel > GIT, u opción **B) FTP** con FileZilla / Administrador de archivos.
- 5 Estructura recomendada: coloca el proyecto Laravel **fuera** de public_html y deja que public_html apunte a la carpeta /public del proyecto (o ajusta el document root del dominio a /public).
- 6 Instala dependencias por SSH: `composer install --optimize-autoloader --no-dev` (si no hay SSH, sube la carpeta vendor desde tu PC).
- 7 Crea el `.env` en el servidor con: `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_URL=https://tudominio.com` y los datos de la base de datos de Hostinger.
- 8 Genera la clave y migra: `php artisan key:generate` y `php artisan migrate --force` (luego `db:seed --class=SuperAdminSeeder`).
- 9 Permisos de escritura a las carpetas `storage` y `bootstrap/cache` (755/775).
- 10 Optimiza: `php artisan config:cache` `route:cache` `view:cache` y `php artisan storage:link`.
- 11 Activa el **SSL gratuito** (Let's Encrypt) en hPanel y fuerza HTTPS. Si usas tareas programadas, configura un **cron** a `php artisan schedule:run` cada minuto.
- 12 Abre tu dominio y verifica el login. Cambia las contraseñas demo por unas seguras.

6

Recomendaciones finales y seguridad

Produccion segura

Manten `APP_DEBUG=false` y `APP_ENV=production`. Nunca expongas el archivo `.env`.

Copias de seguridad

Programa backups automaticos de la base de datos y de la carpeta del proyecto.

Actualizaciones

Manten PHP, Laravel y dependencias al dia con `composer update` y revisiones periodicas.

Cambia las claves demo

Reemplaza las contraseñas de super admin y administradores por unas robustas.

Correo (SMTP)

Configura un servidor SMTP para recuperacion de contraseñas y notificaciones.

Certificado SSL

Usa siempre HTTPS; renueva el certificado (Let's Encrypt se renueva automaticamente).

En resumen

FerreMax SaaS se desarrolla con Laravel 11 + MySQL, se instala en minutos con Laragon y se publica facilmente en Hostinger. Para empezar: instala Laragon, ejecuta `php artisan migrate --seed` y entra con `superadmin@ferremax.com` / `super123`.